

OE b2.2 — Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)

Situation métier : b2 — Élaborer des plans de l'appareillage et de l'aménagement	OE traité : b2.2 — 1er semestre
Énoncé officiel : Ils dessinent des commandes d'éclairage. (C3) — volet 1er semestre : grandeurs électriques fondamentales et circuit électrique simple	Niveau taxonomique : C3 — Appliquer
Périodes EP : 10 périodes (1re année, 1er semestre, JOUR FIXE —	Phase DpS : Phase 2 : Appropriation des ressources (version élève)
Auteur : A.Garibovic V-2.26 AHA	Lieu : École professionnelle (EP)

Répartition des OE de la situation (tous lieux) :

- b2.1 (4e année) — Étudient la structure des différents plans de l'appareillage — Taxo C3 — Lieu EP
- **b2.2 (1re année) — Dessinent des commandes d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP ← développé dans cette fiche (1er semestre)**
- b2.3 (3e année) — Calculent des installations d'éclairage — Taxo C3 — Lieu EP
- b2.4 (1re année) — Expliquent les effets de l'électricité — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.5 (2e année) — Décrivent l'appareillage sur la base du catalogue de produits — Taxo C2 — Lieu EP
- b2.6 (3e/4e année) — Argumentent leurs réflexions sur des projets à titre d'exemple — Taxo C3 — Lieu EP

→ **Cette fiche développe uniquement : b2.2 — 1er semestre — lieu EP**

Ressources communes (livre en classe)

 **Europa Lehrmittel — Electrotechnique pour professionnels — chapitre 2 « Notions de base de l'électrotechnique »**

- Genres de circuits électriques — p. 23
- Circuit électrique à courant continu — p. 24
- Symboles pour schémas électriques (norme SN EN 60617) — p. 25
- Tension électrique — p. 28 à 30

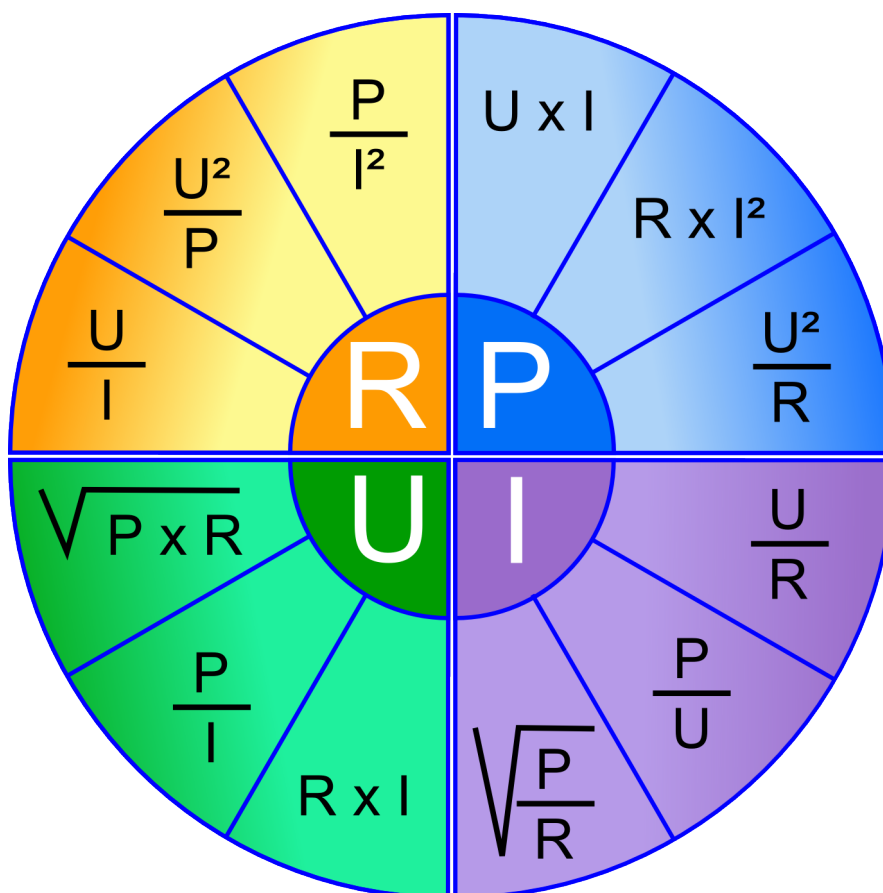
- Courant électrique — p. 31 à 35
- Conductance et résistance électrique — p. 36
- Loi d'Ohm — p. 37
- Exercices « Répéter – Appliquer – Approfondir » — p. 48

■ Pourquoi les normes sont-elles importantes pour les schémas électriques ?

- Définition des normes de schéma p. 1

■ Formulaire électrotechnique

- Loi d'Ohm (aide-mémoire U, I, R) — p. 4



Ressources complémentaires (à fournir en annexe si besoin)

🔧 Dessin professionnel pour les métiers de l'électricité (annexe 1re année)

- Types de schéma / Symboles pour les schémas — p. 5-10
- Symboles pour les plans d'installation — p. 14-15
- Schémas lumière (commandes d'éclairage) — p. 17-32, avec exercices corrigés « Rép. schémas lumière sch 0-6 » p. 33-41

Points clés à retenir

Icône	Notion essentielle	Référence
	Un circuit électrique simple comprend : source, conducteurs, interrupteur, consommateur	Europa Lehrmittel, p. 24
	Les symboles de schémas électriques sont normalisés selon la norme SN EN 60617	Europa Lehrmittel, p. 25
	Grandeurs fondamentales : tension U (volt, V), intensité I (ampère, A), résistance R (ohm, Ω)	Europa Lehrmittel, p. 28, 31, 36
	Loi d'Ohm : $U = R \times I$ (formes dérivées : $I = U/R$ et $R = U/I$)	Europa Lehrmittel, p. 37
	Un point plein sur un croisement de conducteurs indique un point de dérivation	Europa Lehrmittel, p. 25
	Aide-mémoire loi d'Ohm (mêmes formules, présentation condensée)	Formulaire électrotechnique B.L. 2019, p. 4
	Pour isoler I ou R dans $U = R \times I$, appliquer les principes d'équivalence (transformation de formules)	Cours de Mathématiques (annexe), p. 33-34
	Modèles de schémas lumière (commandes d'éclairage) sch. 0 à 6, avec exercices corrigés	Brunner Vol.1 (annexe), p. 17-41

Icônes :  Électrotechnique ·  Mathématiques ·  NIBT/OIBT ·  Sécurité ·  Technologie · 

Durabilité

Exercices de connaissances (20 questions)

Les 2 premières questions sont corrigées à titre d'exemple, pour vous aider à démarrer. Répondez aux questions suivantes sur les lignes prévues.

Q1. Comment appelle-t-on l'appareil qui produit la tension dans un circuit électrique simple ?

La source (p. ex. une pile ou un générateur).

Source : Europa Lehrmittel p. 24

Q2. Nommez les quatre éléments principaux d'un circuit électrique simple.

Source, conducteurs, interrupteur (appareil de commande), consommateur (récepteur).

Source : Europa Lehrmittel p. 24

Q3. Que représente le symbole d'un cercle avec une croix à l'intérieur dans un schéma électrique ?

Q4. Selon quelle norme les symboles de schémas électriques sont-ils normalisés ?

Q5. Quelle est l'unité de la tension électrique et son symbole ?

Q6. Quelle est l'unité de l'intensité du courant électrique et son symbole ?

Q7. Quelle est l'unité de la résistance électrique et son symbole ?

Q8. Quelle lettre représente la tension dans une formule électrique ?

Q9. Quelle lettre représente l'intensité du courant dans une formule électrique ?

Q10. Quelle lettre représente la résistance dans une formule électrique ?

Q11. Énoncez la loi d'Ohm sous la forme $U = \dots$

Q12. Comment calcule-t-on l'intensité du courant I si l'on connaît U et R ?

Q13. Comment calcule-t-on la résistance R si l'on connaît U et I ?

Q14. Quel appareil de mesure permet de mesurer une tension électrique ?

Q15. Quel appareil de mesure permet de mesurer une intensité de courant ?

Q16. Comment appelle-t-on le point où plusieurs conducteurs se rejoignent dans un schéma ?

Q17. Qu'indique un interrupteur ouvert dans un circuit ?

Q18. Qu'indique un interrupteur fermé dans un circuit ?

Q19. Citez un exemple de consommateur dans un circuit d'éclairage simple.

Q20. Pourquoi utilise-t-on des symboles normalisés plutôt que des dessins réalistes des composants ?